

SHADOWS OF THE CARPATHIANS

Joc 2D

Arhitectura sistemului

Nume proiect	Shadows Of The Carpathians
Nume document	Arhitectura sistemului / Architectural Design Document
Autori	Panis Nicolae
Reviewed by	-
Status	În lucru

Versiuni

Data	Versiune	Modificări
28.06.2026	0.1	Structura documentului

1 Introducere

1.1 Scopul documentului

Prezentul document descrie arhitectura software a aplicației **Shadows of the Carpathians**. Acesta prezintă structura generală a sistemului, componentele principale, relațiile dintre acestea, tehnologiile utilizate și modul în care acestea colaborează pentru implementarea funcționalităților jocului. Documentul reprezintă baza tehnică a proiectului și va fi utilizat pe parcursul dezvoltării și întreținerii aplicației.

1.2 Prezentarea proiectului

Shadows of the Carpathians este un joc video 2D de tip *action roguelike* inspirat de genul *survivor-like*. Acțiunea are loc într-o lume întunecată inspirată din folclorul românesc, unde jucătorul controlează ultimul Vânător de Umbre și trebuie să supraviețuiască valurilor de creaturi. Pe parcursul jocului, jucătorul se confruntă cu valuri de inamici, acumulează experiență, își îmbunătățește abilitățile și înfruntă un boss final reprezentat de un Zmeu sub forma unui șarpe gigantic segmentat.

Jocul este dezvoltat utilizând limbajul Kotlin și framework-ul LibGDX, fiind destinat în principal platformei Android, cu suport pentru rulare pe desktop în scopul dezvoltării și testării.

1.3 Definiții și abrevieri

- SOTC - Shadows Of The Carpathians
- AS - Android Studio

2 Prezentarea sistemului

Sistemul este alcătuit dintr-o serie de componente software care colaborează pentru a asigura funcționarea jocului. Utilizatorul controlează personajul principal prin intermediul ecranului tactil (Android) sau al tastaturii (Desktop). Pe parcursul unei sesiuni de joc, sistemul generează continuu inamici, actualizează starea tuturor entităților, detectează coliziunile, calculează daunele și afișează rezultatul pe ecran.

Jocul este organizat în jurul unei bucle principale (*Game Loop*), care se execută continuu și realizează actualizarea logicii jocului și randarea fiecărui cadru.

Din punct de vedere funcțional, sistemul este împărțit în mai multe componente independente, descrise în detaliu în Capitolul 4.

3 Arhitectura Top-level

3.1 Arhitectura proiectului

Aplicația este dezvoltată utilizând framework-ul **LibGDX**, care separă logica jocului de platforma pe care acesta rulează. Proiectul este împărțit în mai multe module, fiecare având un rol bine definit.

Core

Conține logica principală a jocului:

- gameplay;
- gestionarea jucătorului;
- gestionarea inamicilor;
- sistemul de luptă;
- randarea;
- gestionarea hărții.

Android

Conține launcher-ul aplicației Android și permite rularea jocului pe dispozitive mobile.

LWJGL3

Conține launcher-ul pentru desktop și este utilizat în principal pentru dezvoltare și testare.

Assets

Conține resursele utilizate de joc, precum sprite-uri, animații, tileset-uri, fonturi, efecte sonore și muzică.

3.2 Arhitectura aplicației

Aplicația este alcătuită din mai multe componente software care colaborează pentru implementarea funcționalităților jocului. Fiecare componentă are o responsabilitate bine definită, ceea ce permite dezvoltarea și întreținerea aplicației într-un mod modular.

Game Manager – coordonează desfășurarea jocului și gestionează stările acestuia.

Input System – preia comenzile utilizatorului și le transmite către logica jocului.

Entity System – gestionează jucătorul, inamicii și celelalte entități din joc.

Combat System – calculează interacțiunile dintre entități, detectează coliziunile și aplică daunele.

Rendering System – afișează harta, personajele, interfața și efectele vizuale.

Audio System – gestionează redarea muzicii și a efectelor sonore.

Asset Manager – încarcă și administrează resursele grafice și audio utilizate de aplicație.

Funcționalitatea fiecăreia este descrisă în detaliu în **Capitolul 4**.

3.3 Șabloane de proiectare utilizate

Singleton

Utilizat pentru componente care trebuie să existe într-o singură instanță pe durata rulării aplicației, precum Game Manager și Asset Manager.

State Pattern

Utilizat pentru gestionarea stărilor aplicației, precum meniul principal, sesiunea de joc, pauza și ecranul de final.

Factory Pattern

Utilizat pentru crearea diferitelor tipuri de inamici și alte entități din joc fără a expune logica de instanțiere către celelalte componente.

Strategy Pattern

Utilizat pentru sistemul de upgrade-uri, fiecare upgrade implementând aceeași interfață, dar aplicând un efect diferit asupra jucătorului (creșterea vitezei de atac, sănătății sau îmbunătățirea armelor).

4 Descrierea componentelor

4.1 Game Manager

Rol

Coordonează funcționarea generală a jocului și gestionează stările aplicației (meniul principal, sesiunea de joc, pauza și ecranul de final).

Input

- Comenzi de la utilizator
- Evenimente generate de celelalte componente

Output

- Schimbarea stării jocului
- Actualizarea componentelor

4.2 Input System

Rol

Preia comenzile utilizatorului și le transformă în acțiuni utilizate de joc.

Input

- Tastatură (Desktop)
- Ecran tactil (Android)

Output

- Direcția de deplasare
- Acțiuni ale jucătorului

4.3 Entity System

Rol

Gestionează toate entitățile din joc: jucătorul, inamicii, proiectilele și obiectele colectabile.

Input

- Date de la Game Manager
- Comenzi de deplasare

Output

- Poziția și starea actualizată a entităților

4.4 Combat System

Rol

Gestionează luptele dintre jucător și inamici.

Input

- Pozițiile entităților
- Statisticile armelor

Output

- Daune aplicate
- Eliminarea inamicilor
- Experiență acordată jucătorului

4.5 Rendering System

Rol

Afișează toate elementele grafice ale jocului.

Input

- Date despre poziția și starea entităților

Output

- Imaginea afișată pe ecran

4.6 Audio System

Rol

Redă muzica și efectele sonore.

Input

- Evenimente generate de joc

Output

- Muzică de fundal
- Efecte sonore

4.7 Asset Manager

Rol

Încarcă și gestionează resursele grafice și audio utilizate de aplicație.

Input

- Cereri de încărcare a resurselor

Output

- Sprite-uri, animații, sunete și fonturi disponibile pentru celelalte componente

5 Concluzie

Prin arhitectura propusă, aplicația **Shadows of the Carpathians** este organizată într-un mod modular, fiecare componentă având responsabilități bine definite. Această organizare facilitează dezvoltarea, testarea și întreținerea aplicației, precum și extinderea ulterioară prin adăugarea de noi funcționalități.

Utilizarea framework-ului **LibGDX** și a limbajului **Kotlin** permite dezvoltarea unei aplicații compatibile atât cu platforma Android, cât și cu Desktop, oferind un mediu eficient pentru implementarea și testarea jocului.